

Cambios físicos y *químicos*

Identidad de las sustancias, evidencias y modelo de partículas

Nombre _____

Fecha _____

INSTRUCCIONES

Usa F para cambio físico y Q para cambio químico. Cuando se solicite, explica qué sustancia permanece o qué productos nuevos se forman.

Clasifica las *transformaciones*

Escribe F o Q en la línea.

- | | |
|---|--|
| 1. _____ Triturar un gis. | 6. _____ La leche se agria. |
| 2. _____ Una manzana cortada se oscurece. | 7. _____ Se forma escarcha. |
| 3. _____ El alcohol se evapora. | 8. _____ Una vela encendida produce gases. |
| 4. _____ Un huevo se cocina. | 9. _____ Azúcar se disuelve en agua. |
| 5. _____ Se aplasta una lata. | 10. _____ Una tableta efervescente reacciona con agua. |

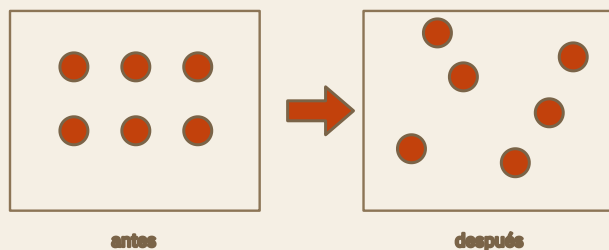
Justifica con la *identidad*

- | | |
|---|--|
| 1. El papel se rompe en fragmentos.
Explica por qué no es necesario reconstruir la hoja para clasificar el cambio. | 2. Al hornear una mezcla aparecen aromas, colores y una estructura diferentes. ¿Qué debes averiguar para concluir que ocurrió un cambio químico? |
|---|--|

Lee los modelos de *partículas*

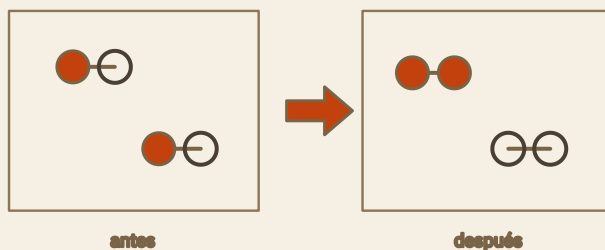
Compara qué partículas aparecen antes y después de cada transformación.

Modelo A



Clasifica el modelo A y explica qué permanece.

Modelo B



Clasifica el modelo B y explica qué cambió.

Interpreta las *evidencias*

1. Al hervir agua aparecen burbujas. ¿Por qué observar un gas no demuestra por sí solo que ocurrió una reacción química?
2. Al mezclar dos líquidos transparentes aparece un sólido insoluble. ¿Qué evidencia observaste y qué investigación falta para confirmar una reacción?
3. Compara derretir hielo con fermentar fruta. Describe una diferencia en las sustancias presentes después de cada cambio.

TOTAL DE PUNTOS

19